4.3 程序的机器级代码表示

1. 【P188】【2017 统考真题】在按字节编址的计算机 M 上, f1 部分源程序 (阴影部分) 如下。将 f1 中的 int 都改成 float, 可得到计算 f(n) 的另一个函数 f2。

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0; i<=n-1; i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

对应的机器级代码 (包括指令的虚拟地址) 如下:

```
        int f1(unsigned n)
1       00401020    55              push ebp
        …           …               …
            for(unsigned i = 0; i <= n – 1; i++)
        …           …               …
20      0040105E    39 4D F4        cmp dword ptr [ebp – 0Ch], ecx
        …           …               …
              {     power *= 2;
        …           …               …
23      00401066    D1 E2           shl  edx, 1
        …           …               …
            return sum;
        …           …               …
35      0040107F    C3              ret
```

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

(1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?

(2) f1 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。

(3) 第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n – 1 实现对 i 和 n – 1 的比较。在执行 f1(0) 的过程中, 当 i = 0 时, cmp 指令执行后, 进位/借位标志 CF 的内容是什么? 要求给出计算过程。

(4) 第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power * 2 运算, 那么在 f2 中能否用 shl 指令实现 power * 2? 为什么?

2.【P188】【2019 统考真题】已知 $f(n)=n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$, 计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 的源程序 (阴影部分) 及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下:【微信公众号: 研七七】

```
        int f1(int n) {
1               00401000        55                  push ebp
                …               …                   …
          if(n > 1)
11              00401018        83 7D 08 01         cmp dword ptr [ebp+8], 1
12              0040101C        7E 17               jle f1+35h  (00401035)
                  return n * f1(n – 1);
13              0040101E        8B 45 08            mov eax, dword ptr [ebp+8]
14              00401021        83 E8 01            sub eax, 1
15              00401024        50                  push eax
16              00401025        EB D6 FF FF FF      call f1 (00401000)
                …               …                   …
19              00401030        0F AF C1            imul eax, ecx
20              00401033        EB 05               jmp f1+3Ah (0040103a)
          else return 1;
21              00401035        B8 01 00 00 00      mov eax, 1
        }
                …               …                   …
26              00401040        3B EC               cmp ebp, esp
                …               …                   …
30              0040104A        C3                  ret
```

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令, 计算机 M 按字节编址, int 型数据占 32 位。请回答下列问题:

(1) 计算 $f(10)$ 需要调用函数 f1 多少次? 执行哪条指令会递归调用 f1?

(2) 上述代码中, 哪条指令是条件转移指令? 哪几条指令一定会使程序跳转执行?

(3) 根据第 16 行的 call 指令, 第 17 行指令的虚拟地址应是多少? 已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式, 该指令中的偏移量应是多少 (给出计算过程)? 已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量, M 是采用大端方式还是采用小端方式?

(4) $f(13)=6227020800$, 但是 f1(13) 的返回值为 1932053504, 为什么两者不相等? 要使 f1(13) 能返回正确的结果, 应如何修改 f1 的源程序?

(5) 第 19 行的 imul 指令 (有符号整数乘) 的功能是 R[eax] ← R[eax] × R[ecx], 当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时, 溢出标志 OF = 1? 要使 CPU 在发生溢出时转异常处理, 编译器应在 imul 指令后加一条什么指令?

3.【P189】【2019 统考真题】对于题 2 (即上一题), 若计算机 M 的主存地址为 32 位, 采用分页存储管理方式, 页大小为 4KB, 则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中 (说明理由)? 若指令 Cache 有 64 行, 采用 4 路组相联映射方式, 主存块大小为 64B, 则 32 位主存地址中, 哪几位表示块内地址? 哪几位表示 Cache 组号? 哪几位表示标记 (tag) 信息? 读取第 16 行的 call 指令时, 只可能在指令 Cache 的哪一组中命中 (说明理由)?

4.【P189】【2023 统考真题】已知计算机 M 的字长为 32 位, 按字节编址, 采用请求调页策略的虚拟存储管理方式, 虚拟地址为 32 位, 页大小为 4KB, 某 C 语言程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下, 数组 a 的定义为“int a[24][64];”, 每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

```
    for(i = 0; i < 24; i++)
1   00401072          C7 45 F8 00 00 00 00      mov [ebp-8], 0
2   00401079          EB 09                    jmp 00401084h
3   0040107B          8B 55 F8                 mov eax, [ebp-8]
    … …               … …                      … …
7   00401088          7D 32                    jge 004010bch
        for(j = 0; j < 64; j++)
8   0040108A          C7 45 FC 00 00 00 00      mov [ebp-4], 0
    … …               … …                      … …
            a[i][j] = 10;
    … …               … …                      … …
19  004010AE          C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00   mov [ecx+edx*4+00422000h], 0Ah
20  … …               … …                      … …
```

(1) 第 20 条指令的虚拟地址是多少?

(2) 已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令, 其操作码分别是 EBH 和 7DH, 跳转目标地址分别为 0040 1084H、0040 10BCH, 这两条指令都采用什么寻址方式? 给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。

(3) 现已知第 19 条 mov 指令的功能为“a[i][j] ← 10”, 其中 ecx 和 edx 为寄存器名, 0042 2000H 是数组 a 的首地址, 指令中源操作数采用什么寻址方式? 已知 edx 中存放的是变量 j, ecx 中存放的是什么? 根据该指令的机器码判断 M 采用的是大端还是小端方式。

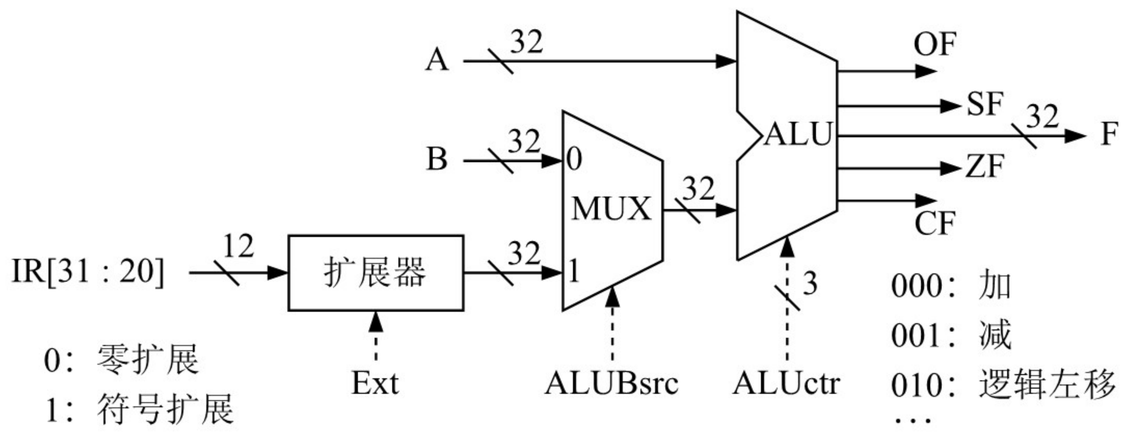
(4) 第一次执行第 19 条指令时, 取指令过程中是否会发生缺页异常? 为什么?

5.【P189】【2024 统考真题】假定计算机 M 字长为 32 位, 按字节编址, 采用 32 位定长指令字, 指令 add、slli 和 lw 的格式、编码和功能说明如下图所示。

微信公众号【研七七】

指令	31 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	指令功能说明
add	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R[rd] ← R[rs1] + R[rs2]
slli	0000000	shamt	rs1	010	rd	0010011	R[rd] ← R[rs1] << shamt
lw	imm		rs1	010	rd	0000011	R[rd] ← M[R[rs1] + imm]

其中, R[x] 表示通用寄存器 x 的内容, M[x] 表示地址为 x 的存储单元内容, shamt 为移位位数, imm 为补码表示的偏移量。下图给出了计算机 M 的部分数据通路及其控制信号 (用带箭头虚线表示), 其中, A 和 B 分别表示从通用寄存器 rs1 和 rs2 中读出的内容; IR[31: 20] 表示指令寄存器中的高 12 位; 控制信号 Ext 为 0、1 时扩展器分别实现零扩展、符号扩展, ALUctr 为 000、001、010 时 ALU 分别实现加、减、逻辑左移运算。请回答下列问题。



(1) 计算机 M 最多有多少个通用寄存器? 为什么 shamt 字段占 5 位?

(2) 执行 add 指令时, 控制信号 ALUBsrc 的取值应是什么? 若 rs1 和 rs2 寄存器内容分别是 87654321H 和 98765432H, 则 add 指令执行后, ALU 输出端 F、OF 和 CF 的结果分别是什么? 若该 add 指令处理的是无符号整数, 则应根据哪个标志判断是否溢出?

(3) 执行 slli 指令时, 控制信号 Ext 的取值可以是 0 也可以是 1, 为什么?

(4) 执行 lw 指令时, 控制信号 Ext、ALUctr 的取值分别是什么?

(5) 若一条指令的机器码是 A040 A103H, 则该指令一定是 lw 指令, 为什么? 若执行该指令时, R[01H] = FFFF A2D0H, 则所读取数据的存储地址是什么?

6.【P190】【2024 统考真题】对于题 43 中的计算机 M, C 语言程序 P 包含的语句“sum += a[i];”在 M 中对应的指令序列 S 如下:

```
slli r4, r2, 2 //R[r4] ← R[r2] << 2
add r4, r3, r4 //R[r4] ← R[r3] + R[r4]
lw r5, 0(r4) //R[r5] ← M[R[r4] + 0]
add r1, r1, r5 //R[r1] ← R[r1] + R[r5]
```

已知变量 i、sum 和数组 a 都为 int 型, 通用寄存器 r1 ~ r5 的编号为 01H ~ 05H。请回答下列问题。

(1) 根据指令序列 S 中每条指令的功能, 写出存放数组 a 的首地址、变量 i 和 sum 的通用寄存器编号。

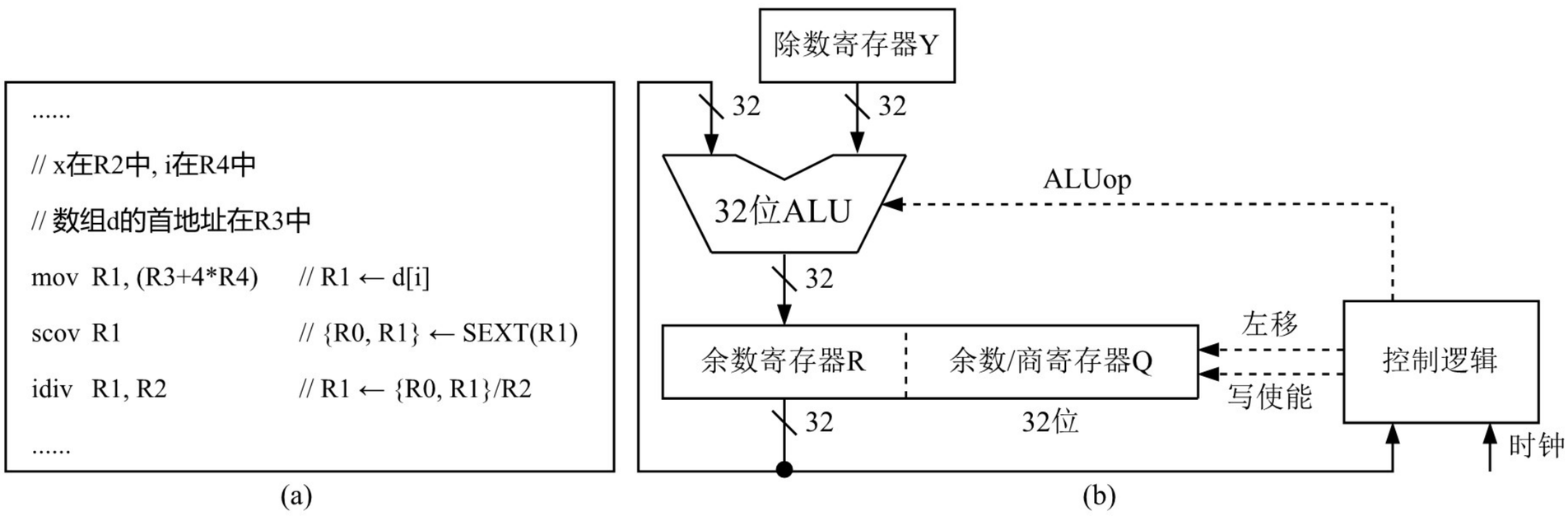
(2) 已知 M 为小端方式计算机采用页式存储管理方式, 页大小为 4KB。若执行到指令序列 S 中第 1 条指令时, i=5 且 r1 和 r3 的内容分别为 0000 1332H 和 0013 DFF0H, 从地址 0013 DFF0H 开始的存储单元内容如下图所示, 则执行“sum += a[i]; ”语句后, a[i] 的地址、a[i] 和 sum 的机器数分别是什么 (用十六进制表示)? a[i] 所在页的页号是多少? 此次执行中, 数组 a 至少存放在几页中?

地址	0	1	2	3	4	5	6	7
0013 DFF0	FF	FF	FF	7C	70	FE	FF	FF
0013 DFF8	00	00	00	0C	3C	02	01	FF
0013 E000	F0	F1	00	00	DC	EC	FF	FF
0013 E008	FF	FF	01	02	00	00	01	02

(3) 指令“slli r4, r2, 2”的机器码是什么 (用十六进制表示)? 若数组 a 改为 short 类型, 则指令序列 S 中 slli 指令的汇编形式应是什么?

7.【P190】【2025 统考真题】现有 C 语言程序 P 的部分代码如下所示。假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位, 按字节编址。假定 P 的部分机器级代码如图 (a) 所示, 其中，RO R4 为通用寄存器, SEXT 表示按符号扩展; M 中补码除法器逻辑结构如图 (b) 所示。

```
int x, d[2048], i;
......
for(i=0; i<2048; i++)
    d[i]=d[i]/x;
......
```



(1) 若执行图 (a) 中 idiv 指令的除运算时, d[i] = 0x87654321, x = 0xff, 则补码除法器中寄存器 R、Q 和 Y 的初始内容分别是什么 (用十六进制表示)? 图 (b) 中哪个部件包含计数器? 在补码除法器执行过程中, 由 ALUop 所控制的 ALU 运算有哪几种?【微信公众号: 研七七】

(2) 假设 idiv 指令执行过程中会检测并触发除法异常, 则执行 idiv 指令时, 哪些情况下会发生除法异常 (要求给出此时 d[i] 和 x 的十六进制机器数) ? 发生除法异常时, 在异常响应过程中, CPU 需要完成哪些操作?